

Schubert 多项式学习笔记

Contents

引言：文献概述	7
引言：文献概述	7
1. 总述	7
2. 研究目标与导师指导	7
3. 术语对照表	7
4. 文献摘要总结	8
5. 补充参考资料	11
6. 学习路径与前置基础知识	12
7. 最终目标	13
Chapter 1. Graham Positivity of Triple Schubert Calculus	15
1. 预备知识	15
2. 引言	29
3. 主要定理的证明	33
Chapter 2. Samuel's Molev-Sagan Type Formula	39
1. 引言：两个多项式相乘会得到什么？	39
2. Separated Descents (Separated Descent Set): 分离的下降点	39
3. 乘积公式 (Theorem 3.1)	40
4. 证明思路：Path 图 (Path Diagram) 与权重	40
5. The Proof of the Main Formula: 主要公式的证明	41
6. Pieri 公式 (Theorem 7.1)	41
7. Dominant Approximation: 主导逼近 (Dominant Approximation)	42
8. 关键引理一览	42
9. 示例	42
10. 本章小结	43
11. 附录：主要公式的详细证明	43
12. 附录：Path 图的详细定义	44
13. 附录：Dominant Approximation 的详细证明	44
Chapter 3. Quantum Double Schubert Polynomials	45
1. 引言：为什么需要量子版本？	45
2. 经典回顾：除差算子与 Schubert 多项式	45
3. 量子上同调的基本框架	46
4. 量子双重 Schubert 多项式的定义	47
5. 主要性质	47
6. 量子 Schubert 多项式	48
7. 量子 Cauchy 恒等式	49
8. Lascoux-Schützenberger 型公式	49

9. 与三重 Schubert Positivity 的联系	49
10. Vafa-Intriligator 公式 (Vafa-Intriligator formula)	50
11. 量子化映射	50
12. 与其他工作的关系	50
13. 本章小结	51
14. 附录: 公式推导	51
Chapter 4. Positivity in Equivariant Quantum Schubert Calculus	53
1. 引言: 从经典到量子——为什么要推广?	53
2. 历史脉络: Peterson 猜想	53
3. 等变量子上同调的定义	54
4. 主要定理	56
5. 证明思路: 归约到 Graham 定理	57
6. 与三重 Schubert Positivity 的联系	60
7. 几何意义	61
8. 本章小结	62
9. 附录: EQLR 系数正性证明详解	62
附录: 问答记录	65
附录: 问答记录	65
10. 为何限制到 $GL_m(\mathbb{C})$	65
11. 为何使用 S_∞ 而非 S_n	65
12. S_∞ 的定义与直观理解	66
13. Skew 除差算子与除差算子的关系	66
14. 逆除差算子的定义	67
15. 双重与三重 Schubert 多项式的区别	68
16. 等变量子上同调类的定义	68
17. Lascoux-Schützenberger 型代表元	69
18. 分类空间 ET 的直观理解	69
19. Torus 作用与分类空间 ET	70
20. 等变量子上同调与量子同调的区别	71
21. Hilbert 第十五问题与 Schubert 演算	71
22. S_∞ 的例子	72
23. 量子上同调的定义	73
24. Theorem 1.1 的例子: Triple Schubert Positivity	73
25. Theorem 1.1 如何推出 Corollary 1.2	74
26. Knutson-Tao (2003) 展开系数的几何意义	75
27. Gao-Xiong 与 Knutson-Tao 解释的不同	75
28. Graham Positivity 中 Grassmannian 限制的作用	76
29. 什么是 Schur 函数?	78
30. 为什么 Graham Positivity 要求 u, v 是 Grassmannian 排列?	79
31. Graham Positivity 中展开系数的“非负性”含义	79
32. 第一章第三节的定理脉络: 三层定理与三层引理	80
33. 几何相交如何翻译为代数展开系数	81
34. Graham 定理为何依赖几何性质	81
35. $B^-(w)$ 与 B^- 的关系	82
36. $\mathbb{N}[-\alpha]_{\alpha \in I(w)}$ 的含义	83